

# 测试计划

## 目录

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1   | 文档说明                           | 2 |
| 2   | 测试目标                           | 2 |
| 3   | 被测对象                           | 2 |
| 4   | 测试范围                           | 3 |
| 5   | 测试环境与工具                        | 3 |
| 6   | 测试策略                           | 4 |
| 7   | 测试功能与事务设计                      | 4 |
| 8   | Web 元素覆盖情况                     | 5 |
| 9   | 测试用例设计要点                       | 6 |
| 9.1 | TC01 登录后进入商品浏览流程 . . . . .     | 6 |
| 9.2 | TC02 商品排序 . . . . .            | 6 |
| 9.3 | TC03 查看商品详情 . . . . .          | 6 |
| 9.4 | TC04 添加商品到购物车 . . . . .        | 7 |
| 9.5 | TC05 购物车页面检查 . . . . .         | 7 |
| 9.6 | TC06 结算与订单完成 . . . . .         | 7 |
| 9.7 | TC07 侧边栏导航菜单 . . . . .         | 7 |
| 9.8 | TC08 移动端 Web UI 综合验证 . . . . . | 8 |

## 1 文档说明

本文档为软件测试课程作业二《GUI 测试》的测试计划，用于指导 SauceDemo 电商网站的 Selenium 自动化测试设计、脚本编写、测试执行和后续测试报告整理。

## 2 测试目标

本次测试的主要目标如下：

1. 使用 Selenium 等 GUI 自动化测试框架模拟用户在 Web 页面中的真实操作。
2. 验证 SauceDemo 网站核心购物流程是否能够正常完成。
3. 覆盖两级以上页面跳转，包括登录页、商品列表页、商品详情页、购物车页、结算页和订单完成页。
4. 设计不少于 5 个完整功能或事务的测试场景，且用户登录不作为独立功能统计，只作为业务流程的前置步骤。
5. 覆盖作业要求中的按钮、输入框、表单、下拉框、链接等必选 Web 元素，并至少覆盖一种可选元素。
6. 使用大模型或软件开发 agent 辅助完成测试计划、测试脚本和测试报告，提高测试设计与实现效率。

## 3 被测对象

被测网站为 SauceDemo 电商网站。

网站地址：

```
https://www.saucedemo.com/
```

测试账号：

```
username: standard_user  
password: secret_sauce
```

选择 SauceDemo 作为被测对象的原因如下：

1. SauceDemo 是典型的 Web 电商演示系统，包含商品浏览、商品详情、购物车、结算和订单完成等业务流程。
2. 网站页面层级清晰，能够从登录页跳转到商品列表页、商品详情页、购物车页、结算页和订单完成页，满足“两级以上页面”的要求。
3. 页面中包含按钮、输入框、表单、下拉框、链接、侧边栏导航等多种 Web 元素，适合开展 GUI 自动化测试。
4. 网站不涉及真实支付、真实用户隐私和复杂验证码，适合作为课程作业的自动化测试对象。

## 4 测试范围

本次测试围绕 SauceDemo 的核心购物流程展开：

登录页 -> 商品列表页 -> 商品详情页 -> 购物车页 -> 结算页 -> 订单完成页

测试范围包含：

- 1. 用户登录后进入商品浏览流程。
- 2. 商品列表页商品展示与排序。
- 3. 商品详情页跳转与商品信息展示。
- 4. 商品加入购物车与购物车数量更新。
- 5. 购物车页面商品信息检查与结算入口跳转。
- 6. 结算信息填写、订单确认与订单完成。
- 7. 侧边栏导航菜单打开、关闭和菜单项可见性检查。
- 8. 移动端浏览器环境下登录、页面滚动和加入购物车等关键交互的轻量抽测。

测试范围不包含：

- 1. 真实支付流程测试。
- 2. 后端接口性能测试。
- 3. 数据库验证。
- 4. 安全渗透测试。
- 5. 多浏览器深度兼容性测试。
- 6. 非测试账号相关的权限体系测试。

## 5 测试环境与工具

表 1: 测试环境与工具

| 项目           | 内容                                   |
|--------------|--------------------------------------|
| 操作系统         | Windows 10/11                        |
| 浏览器          | Google Chrome                        |
| 自动化框架        | Selenium WebDriver                   |
| 编程语言         | Python 3.x                           |
| 测试运行框架       | pytest                               |
| 浏览器驱动管理      | webdriver-manager 或 Selenium Manager |
| 大模型/agent 工具 | Codex、Copilot 或其他软件开发 agent          |
| 辅助材料         | 测试计划、测试代码、测试报告、大模型使用记录截图             |

建议 Python 依赖如下：

```
selenium
pytest
webdriver-manager
```

移动端 Web UI 测试方式：

- 1. 优先使用 Appium 驱动 Android 模拟器或真实 Android 设备中的 Chrome 浏览器，打开 SauceDemo Web 网站并执行移动端 UI 自动化测试。
- 2. 移动端测试作为桌面端 Web 测试的轻量补充，不重复覆盖完整购物流程，重点关注触控点击、页面滚动、移动端布局、关键元素可见性和加入购物车状态变化。
- 3. 回退方案：如果 Appium、Android 模拟器或真机环境搭建受限，则使用 Chrome mobile emulation 或 Selenium 设置移动端窗口尺寸进行响应式 Web 兼容性验证，并在测试报告中说明该方式属于移动端视口模拟，不等同于完整移动端 UI 测试。

## 6 测试策略

本次测试采用功能测试与 GUI 自动化测试结合的策略：

- 1. 先根据网站核心业务流程设计测试场景和测试用例。
- 2. 再使用 Selenium 将测试场景转化为自动化测试脚本。
- 3. 使用显式等待提升脚本稳定性，避免由于页面加载时间导致测试误判。
- 4. 对关键页面跳转、关键元素状态和关键业务结果进行断言。
- 5. 对可重复执行的流程使用 pytest 组织测试方法。
- 6. 测试执行后记录通过、失败、异常信息和必要截图。
- 7. 使用大模型辅助生成测试计划、测试脚本初稿和测试报告内容，再由小组成员检查、修改和运行验证。

## 7 测试功能与事务设计

用户登录不作为独立功能统计，只作为以下业务事务的前置步骤。

表 2: 测试功能与事务设计

| 编号   | 功能或事务       | 页面层级/跳转        | 主要操作                                            | 预期结果                                 | 负责人  |
|------|-------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| TC01 | 登录后进入商品浏览流程 | 登录页 -> 商品列表页   | 输入账号、密码，点击 Login 按钮                             | 成功进入商品列表页，页面显示商品列表和购物车入口             | 成员 A |
| TC02 | 商品排序        | 商品列表页          | 使用排序下拉框选择 Name (Z to A)、Price (low to high) 等选项 | 商品列表按照所选规则重新排序                       | 成员 A |
| TC03 | 查看商品详情      | 商品列表页 -> 商品详情页 | 点击商品名称或商品图片链接                                   | 进入商品详情页，显示商品名称、描述、价格和 Add to cart 按钮 | 成员 B |

| 编号   | 功能或事务           | 页面层级/跳转                       | 主要操作                                                       | 预期结果                              | 负责人  |
|------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| TC04 | 添加商品到购物车        | 商品列表页/商品详情页 -> 购物车状态变化        | 点击 Add to cart 按钮                                          | 按钮状态变化为 Remove, 购物车 badge 数量正确增加  | 成员 B |
| TC05 | 购物车页面检查         | 商品列表页 -> 购物车页                 | 点击购物车链接, 查看购物车商品                                           | 购物车页显示已添加商品的名称、价格、数量和 Checkout 按钮 | 成员 B |
| TC06 | 结算与订单完成         | 购物车页 -> 结算信息页 -> 订单确认页 -> 完成页 | 点击 Checkout, 填写结算信息, 继续并完成订单                               | 订单完成页显示成功提示, 购物流程结束               | 成员 C |
| TC07 | 侧边栏导航菜单         | 商品列表页 -> 侧边栏显示/隐藏             | 点击菜单按钮, 检查导航项, 点击关闭按钮                                      | 侧边栏正常展开和关闭, 导航项可见                 | 成员 C |
| TC08 | 移动端 Web UI 综合验证 | Android Chrome 中核心购物流程        | 使用 Appium 驱动移动端 Chrome, 验证登录、商品列表、排序、滚动、详情查看、购物车、结算和订单完成流程 | 页面元素可见, 触控点击、滚动、表单输入和订单完成流程正常     | 成员 C |

以上测试功能数量不少于 5 个，并且覆盖多页面跳转与完整业务事务，满足作业要求。

8 Web 元素覆盖情况

表 3: Web 元素覆盖情况

| 元素类型    | 作业要求 | SauceDemo 中的对应元素                                                                                       | 对应用例                     |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 按钮      | 必选   | 登录按钮 (Login)、加入购物车按钮 (Add to cart)、移除按钮 (Remove)、结算按钮 (Checkout)、继续按钮 (Continue)、完成按钮 (Finish)、侧边栏关闭按钮 | TC01、TC04、TC05、TC06、TC07 |
| 输入框     | 必选   | 用户名输入框 (username)、密码输入框 (password)、姓名输入框 (first name、last name)、邮政编码输入框 (postal code)                  | TC01、TC06                |
| 表单      | 必选   | 登录表单、结算信息表单                                                                                            | TC01、TC06                |
| 下拉框     | 必选   | 商品排序下拉框                                                                                                | TC02                     |
| 链接      | 必选   | 商品名称链接、商品图片链接、购物车链接、侧边栏菜单项                                                                             | TC03、TC05、TC07           |
| 侧边栏/导航栏 | 可选   | 左侧菜单按钮、全部商品 (All Items)、关于页面 (About)、退出登录 (Logout)、重置应用状态 (Reset App State)                            | TC07                     |
| 购物车数量标记 | 可选   | 购物车图标旁显示的商品数量标记 (badge)                                                                                | TC04、TC05                |

| 元素类型     | 作业要求 | SauceDemo 中的对应元素                | 对应用例 |
|----------|------|---------------------------------|------|
| 移动端触控/滑动 | 可选   | Android Chrome 中的触控点击、页面滚动与元素定位 | TC08 |

本次计划覆盖按钮、输入框、表单、下拉框、链接 5 类必选元素，并覆盖侧边栏/导航栏、购物车 badge、移动端触控与滑动等可选元素，满足作业对 Web 元素种类的要求。

## 9 测试用例设计要点

### 9.1 TC01 登录后进入商品浏览流程

前置条件：浏览器打开 SauceDemo 登录页。

测试步骤：

1. 在 username 输入框输入 `standard_user`。
2. 在 password 输入框输入 `secret_sauce`。
3. 点击 Login 按钮。
4. 检查是否进入商品列表页。
5. 检查商品列表、排序下拉框和购物车入口是否可见。

预期结果：页面跳转到商品列表页，URL 或页面标题包含 `inventory` 相关信息，商品列表正常显示。

### 9.2 TC02 商品排序

前置条件：用户已成功进入商品列表页。

测试步骤：

1. 定位商品排序下拉框。
2. 选择 Name (Z to A)。
3. 获取排序后的商品名称列表。
4. 再选择 Price (low to high)。
5. 获取排序后的商品价格列表。

预期结果：商品名称或价格按照所选规则正确排列。

### 9.3 TC03 查看商品详情

前置条件：用户已成功进入商品列表页。

测试步骤：

1. 点击某个商品名称链接。

2. 跳转到商品详情页。
  3. 检查商品名称、描述、价格、商品图片和 Add to cart 按钮。
  4. 点击 Back to products 返回商品列表页。
- 预期结果：商品详情页信息完整，返回按钮可正常回到商品列表页。

## 9.4 TC04 添加商品到购物车

前置条件：用户已成功进入商品列表页或商品详情页。

测试步骤：

1. 点击某商品的 Add to cart 按钮。
  2. 检查按钮文本是否变为 Remove。
  3. 检查购物车 badge 是否显示数量 1。
  4. 可继续添加第二个商品并检查数量变化。
- 预期结果：商品成功加入购物车，购物车数量与添加商品数量一致。

## 9.5 TC05 购物车页面检查

前置条件：购物车中已有至少一个商品。

测试步骤：

1. 点击购物车链接。
  2. 进入购物车页面。
  3. 检查商品名称、价格、数量。
  4. 检查 Continue Shopping 和 Checkout 按钮。
- 预期结果：购物车页面显示的商品信息与已添加商品一致，结算入口可用。

## 9.6 TC06 结算与订单完成

前置条件：购物车中已有商品，并已进入购物车页。

测试步骤：

1. 点击 Checkout 按钮。
2. 在 first name、last name、postal code 输入框填写结算信息。
3. 点击 Continue 按钮。
4. 在订单确认页检查商品、价格和汇总信息。
5. 点击 Finish 按钮。

预期结果：页面进入订单完成页，并显示订单完成提示信息。

## 9.7 TC07 侧边栏导航菜单

前置条件：用户已成功进入商品列表页。

测试步骤：

1. 点击页面左上角菜单按钮。
2. 检查侧边栏是否展开。
3. 检查 All Items、About、Logout、Reset App State 等菜单项是否可见。
4. 点击关闭按钮。

预期结果：侧边栏能够正常展开和关闭，导航菜单项显示正常。

## 9.8 TC08 移动端 Web UI 综合验证

前置条件：优先搭建 Appium 测试环境，并启动 Android 模拟器或连接真实 Android 设备；设备中的 Chrome 浏览器可访问 SauceDemo 网站。若 Appium 或移动端设备环境搭建受限，则回退为 Chrome mobile emulation 或 Selenium 移动端窗口尺寸验证，并在测试报告中说明回退原因。

测试步骤：

1. 使用 Appium 启动 Android Chrome 并打开 SauceDemo 登录页。
2. 通过触控方式输入账号和密码，点击 Login 按钮完成登录。
3. 检查商品列表页主要元素在移动端屏幕中是否可见。
4. 使用排序下拉框选择价格升序，检查排序结果。
5. 滑动商品列表页面，检查商品卡片和按钮在移动端滚动场景下是否可见。
6. 进入商品详情页，检查商品名称和价格信息。
7. 返回商品列表页，点击一个商品的 Add to cart 按钮，检查购物车 badge 是否更新为 1。
8. 进入购物车页，检查商品名称和数量。
9. 进入结算流程，填写 first name、last name 和 postal code。
10. 进入订单确认页并点击 Finish，检查订单完成提示。

预期结果：移动端浏览器环境下登录、商品浏览、排序、页面滑动、商品详情查看、加入购物车、购物车检查、结算信息填写和订单完成流程均可正常执行。